

Maintenant les commandes (version Cisco)

Créer un VLAN

```
enable
configure terminal

vlan 10
name Direction
```

Mettre un port dans un VLAN

Port Fa0/1 :

```
interface fastethernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

Port trunk

```
interface fastethernet 0/24
switchport mode trunk
```

Utilisation :

- switch ↔ switch
 - switch ↔ routeur
 - AP multi-VLAN
-

Configuration IP routeur

```
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Passerelle Cisco

```
interface gigabitEthernet 0/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
```

Vérification

```
show ip interface brief
```

Passer en mode configuration

```
enable  
configure terminal
```

Utilisation :

- avant toute configuration.
-

Donner un nom à l'équipement

```
hostname SW1
```

Exemple :

- SW1
 - R1
-

Voir rapidement l'état des interfaces

```
show ip interface brief
```

Permet de voir :

- IP
 - UP / DOWN
 - interfaces
-

Configurer une IP sur un routeur

```
interface gigabitEthernet 0/0  
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0  
no shutdown
```

Vérifier la configuration

```
show running-config
```

Très utile quand on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas.

VLAN

Créer un VLAN

```
vlan 10  
name Direction
```

Mettre un port dans un VLAN

```
interface fastethernet 0/1  
switchport mode access  
switchport access vlan 10
```

Configurer un trunk

```
interface fastethernet 0/24  
switchport mode trunk
```

Vérifier les VLANs

```
show vlan brief
```

Commande très importante.

Tests réseau

```
ping 192.168.20.100
```

Voir les voisins

```
show cdp neighbors
```

Permet de voir :

- routeurs
- switches
- équipements Cisco voisins

Sauvegarder

copy running-config startup-config À faire à la fin. Sinon on perd la config au redémarrage.

ACL

Autoriser MQTT sécurisé

Exemple de principe :

```
access-list 100 permit tcp any any eq 8883
```

Retiens surtout :

- permit = autoriser
- deny = bloquer
- tcp = protocole
- eq = port

Voir les ACL

```
show access-lists
```

Une ACL Cisco ressemble à une phrase :

```
[action] [protocole] [source] [destination] [condition]
```

Exemple :

```
access-list 100 permit tcp any any eq 8883
```

Se lit :

Autoriser le protocole TCP depuis n'importe quelle source vers n'importe quelle destination sur le port 8883.

Action

Deux mots essentiels :

Permit = autoriser

Deny = bloquer

Exemple :

```
access-list 100 deny tcp any any eq 23  
Signifie : Bloquer Telnet (port 23).
```

Protocole

tcp
udp
icmp

TCP

Services classiques :

- HTTP = 80
- HTTPS = 443
- SSH = 22
- MQTT sécurisé = 8883

UDP

Services courants :

- DNS = 53
- DHCP = 67/68

ICMP

C'est le ping.

Exemple :

```
access-list 100 deny icmp any any = plus de ping.
```

Source

Any = tout le monde

Mais on peut préciser :

```
192.168.20.0 0.0.0.255 qui correspond à : 192.168.20.0/24
```

Destination

Même principe.

Condition

Très souvent :

Eq pour "equal" (égal à) .

Exemple : eq 80 http / eq 443 HTTPS / eq 8883 MQTT TLS

Exemple réaliste E5

On dit :

Autoriser seulement le serveur MQTT 192.168.30.10.

On peut mettre quelque chose du genre :

```
permit tcp any host 192.168.30.10 eq 8883
```

Lecture :

Autoriser TCP vers le serveur 192.168.30.10 sur le port 8883.

À retenir

Actions

Mot	Signification
permit	autoriser
deny	bloquer

Protocoles

Protocole	Usage
tcp	Web, SSH, MQTT
udp	DNS, DHCP
icmp	Ping

Destinations

Mot	Signification
any	n'importe qui
host x.x.x.x	machine précise

Ports fréquents

Port	Service
22	SSH
53	DNS
80	HTTP
443	HTTPS
1883	MQTT
8883	MQTT TLS

Piège important

À la fin d'une ACL Cisco, il existe un :

`implicit deny`

Ça veut dire :

Tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est refusé.

C'est un classique d'examen.

Cas 1 : Bloquer un PC vers un autre PC

Imaginons :

PC1 : 192.168.10.10
PC2 : 192.168.20.20

Tu pourrais avoir une règle du genre :

```
access-list 100 deny ip host 192.168.10.10 host 192.168.20.20
```

Lecture :

Bloquer toute communication IP de 192.168.10.10 vers 192.168.20.20

Cas 2 : Bloquer un VLAN vers un autre VLAN

Imaginons :

VLAN 10 = 192.168.10.0/24
VLAN 20 = 192.168.20.0/24

Tu pourrais voir :

```
access-list 100 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
```

Lecture :

Bloquer tout le VLAN 10 vers tout le VLAN 20

Cas 3 : Autoriser seulement un service

Par exemple :

Autoriser uniquement le serveur Web.

```
access-list 100 permit tcp any host 192.168.20.100 eq 80
```

Lecture :

Autoriser HTTP vers le serveur 192.168.20.100

Cas 4 : Bloquer le ping mais autoriser le reste

```
access-list 100 deny icmp any any
```

Puis :

```
access-list 100 permit ip any any
```

Lecture :

Interdire les ping mais autoriser le reste du trafic.

Point très important pour l'E5

Une ACL ne fait rien tant qu'elle n'est pas appliquée à une interface.

On crée souvent :

```
access-list 100 ...
```

puis on l'attache à une interface :

```
interface g0/0  
ip access-group 100 in
```

ou

```
ip access-group 100 out
```

Mémo rapide

Bloquer une machine

```
deny ip host IP1 host IP2
```

Bloquer un réseau (un VLAN)

```
deny ip RESEAU1 WILDCARD RESEAU2 WILDCARD
```

Autoriser un port

```
permit tcp any any eq PORT
```

Bloquer un port

```
deny tcp any any eq PORT
```